



Infor LN Productie Gebruikershandleiding Repetitive Manufacturing

Belangrijke mededelingen

Het materiaal in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullingen) geldt als vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Door het bijgevoegde materiaal te openen, gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) alsmede alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle overige rechten, eigendomsrechten op en belangen in het materiaal, het exclusieve eigendom zijn van Infor. U verkrijgt geen recht, eigendom of belang in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) door het bekijken ervan, anders dan het niet-exclusieve recht om het materiaal te gebruiken volgens de licentie en gebruik te maken van de software die door Infor beschikbaar is gesteld aan uw bedrijf conform een afzonderlijke overeenkomst. De voorwaarden van deze afzonderlijke overeenkomst bepalen het gebruik van dit materiaal en alle aanvullende gerelateerde materialen (hierna "Doel" te noemen).

Door het bijgesloten materiaal te openen, gaat u ermee akkoord de inhoud ervan strikt vertrouwelijk te houden en het gebruik van het materiaal te beperken tot het hierboven beschreven Doel. Infor heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van het materiaal in deze publicatie, maar kan niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is, geen typfouten of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Infor wijst daarom elke vorm van al dan niet indirecte aansprakelijkheid af voor wat betreft verlies of schade welke wordt geleden door enige persoon of entiteit en die is veroorzaakt door of in verband staat met fouten of weglatingen in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of weglatingen het gevolg zijn van nalatigheid, toeval of anderszins.

De wetten op exportbeheer van de V.S. en andere geldende export- en importwetten zijn zonder beperking van toepassing. U mag deze of gerelateerde materialen of aanvullende informatie, direct of indirect, niet exporteren of opnieuw exporteren, omdat u daarmee deze wetten overtreedt, noch deze materialen voor enig doel gebruiken dat onder deze wetten wordt verboden.

Handelsmerken

De in dit document gebruikte woord- en merktekens zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of met haar verbonden ondernemingen en filialen. Alle rechten voorbehouden. Alle overige bedrijfs-, product-, handels- of servicenamen waarnaar wordt verwezen, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectieve houders.

Publicatie-informatie

Versie: Infor LN 2022.x

Publicatiedatum: 12 december 2023

Documentcode: ln_2022.x_tirptug__nl-nl

Inhoud

Over deze handleiding.....	5
Contact opnemen met Infor.....	5
Hoofdstuk 1: Inleiding.....	6
Repetitive Manufacturing (RPT).....	6
Productiemodel.....	6
Productieplanning RPT.....	8
Gegevens in planning-chart artikelen/afzetkanaal weergeven.....	10
Voorbeeld van een gewogen gemiddelde van het voorraadniveau.....	11
Hoofdstuk 2: Instellingen Repetitive Manufacturing.....	13
Werkcel.....	13
Werkcel instellen.....	14
Beheer productiemodel instellen.....	15
Planning productiemodel instellen.....	16
Afkeuring productiemodel instellen.....	16
Hoofdstuk 3: Repetitieve bewerking.....	18
Repetitive productie-omgeving.....	18
Voortgang bewaken in Repetitive Manufacturing.....	18
Hoofdstuk 4: Repetitieve analyse.....	21
G.E.M. Berekening.....	21
Berekening van voorgerecalculeerde materiaal- en uurkosten in Repetitive Manufacturing (RPT).....	23
Voorbeeld wachttijd berekenen.....	24
Hoofdstuk 5: Repetitieve nacalculatie.....	26
Kostencalculatie Repetitive Manufacturing.....	26
Kostendocumenten.....	26
Hoofdstuk 6: Repetitieve geavanceerde functies.....	28
Repareren in RPT.....	28
Procesinspecties in RPT.....	28

Index.....	29
-------------------	-----------

Over deze handleiding

Documentoverzicht

Leeswijzer

Dit document is samengesteld uit online helponderwerpen, en bevat daarom verwijzingen naar andere delen van het document, zoals in het volgende voorbeeld wordt weergegeven:

Om het gedeelte waarnaar wordt verwezen te vinden, kijkt u in de inhoudsopgave of gebruikt u de index achter in het document.

Een onderstreepte term is een koppeling naar een definitie in de woordenlijst. Als u dit document online wilt opvragen, klikt u op de onderstreepte term om de definitie weer te geven.

Contact opnemen met Infor

Als u vragen hebt over de producten van Infor, ga dan naar Infor Concierge op <https://concierge.infor.com/> en maak een supportmelding aan.

De meest recente documentatie is beschikbaar op docs.infor.com of op Infor Support Portal. Om toegang te krijgen tot de documentatie selecteert u **Documentatie doorbladeren** op het tabblad **Zoeken**. Wij raden u aan regelmatig dit portaal te controleren op de aanwezigheid van bijgewerkte documentatie.

Als u opmerkingen hebt over de documentatie van Infor, neem dan contact op via documentation@infor.com.

Hoofdstuk 1: Inleiding

Repetitive Manufacturing (RPT)

Repetitive Manufacturing wordt gebruikt voor standaardproducten die in grote hoeveelheden in een continue stroom worden geproduceerd. RPT biedt een vereenvoudigde procedure voor de productieorders in Job-shopbeheer.

Deze soort productie wordt meestal toegepast in de volgende gebieden:

- Met de waarde 1 en 2 automotive wordt er uitgegaan van een zelfstandige productie of van een aanvoerlijn voor grotere assemblagelijnen.
- De productie van huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica.
- Medische producten en halfverwerkte voedingsmiddelen.
- Elke productieomgeving of delen van een productieomgeving met een continue en stabiele vraag.

Producten die geschikt zijn voor repetitive productie hebben de volgende kenmerken:

- Standaard (niet-klantspecifiek)
- Goedkoop
- Een beperkt aantal varianten
- Kunnen complex zijn
- Een platte stuklijst

Het product van repeterende productie kan een verkoopbaar eindproduct zijn of een halffabrikaat voor gebruik in een ander productieproces.

RPT-producten kunnen artikelen zijn die in de jobshop zijn geproduceerd, waarbij een andere productiemethode is gekozen vanwege wijzigingen in de vraag of omdat de productie dan efficiënter verloopt.

Productiemodel

RPT wordt gebruikt wanneer in het productieproces sprake is van een continue, stabiele vraagstroom. Aan deze vraag moet met minimale administratieve inspanningen kunnen worden voldaan, terwijl realtime inzicht en controle over het proces zijn vereist. In een omgeving van Repetitive Manufacturing worden producten gemaakt op basis van voorgedefinieerde configuraties die zijn opgegeven in *productiemodellen*.

Een productiemodel bevat alle basisgegevens die nodig zijn voor de productie van een artikel in een specifieke *werkcel*. Voor de productie van een eindproduct kunnen meerdere modellen zijn gedefinieerd. Om onderscheid te kunnen maken tussen deze modellen, heeft elk model een unieke sleutel.

Een productiemodel is revisiegestuurd en moet voordat de productie van start kan gaan, worden geactiveerd door de status in te stellen op *Goedgekeurd*. U kunt wijzigingen in een productiemodel doorvoeren door een kopie te maken van een bestaand model. Het gekopieerde model krijgt de status

Nieuw en wordt na activering en goedkeuring de nieuwe revisie. Oude productiemodellen worden gedeactiveerd door de status in te stellen op Vervallen.

NB

U kunt een productiemodel kopiëren naar een ander artikel of een andere *werkcel*.

Een productiemodel bevat de volgende gegevens:

- **Productiemodelcode**
Een productiemodel kan worden gebruikt voor planningsdoeleinden en kostencalculaties: Wanneer meerdere modellen worden gebruikt voor de productie van een RPT-artikel, moet u aangeven welke modellen voor dit doel worden gebruikt. NB: Alleen actieve productiemodellen kunnen worden gebruikt voor planning en productie. Het productiemodel bevat een kalender die als default is opgehaald uit de werkcel die wordt gebruikt door het planningsalgoritme om productie te beheren. Een productiemodel kan aan een kalender zijn gekoppeld.
- **Van toepassing zijnd artikel en de specifieke werkcel**
Samen met de artikelgegevens, het magazijn waar gereedgemaakte maakartikelen worden opgeslagen.
 - Selecteer het artikel uit de sessie Artikel - productie (tiipd0101m000).
 - Selecteer de te gebruiken werkcel voor productie in de sessie Werkcellen (tirpt0140m000). Voor elke werkcel wordt een productieproces gedefinieerd op basis van de lay-out van de werkcel. U kunt dit proces beheren in de sessie Productieproces (tirpt2110m000).
 - Selecteer de soort productiemodel. NB: Voor een productiemodel met meerdere producten gelden verschillende beperkingen.
- **Huidige revisie**
Een revisienummer is verplicht voor een productiemodel en wordt gebruikt om de wijzigingen van het model bij te houden. Het revisienummer wordt automatisch gegenereerd.
- **Productiesnelheid**
De tijd die nodig is om het productieproces van één artikel te doorlopen, oftewel de productiesnelheid, is opgeslagen in het productiemodel.
- **Runhoeveelheid**
De gebruikte orderhoeveelheden voor materiaalplanning buiten de planningshorizon en de gebruikte orderlooptijden voor materiaalplanning buiten de planningshorizon worden gemuteerd in het productiemodel. De optimale, maximale en minimale runhoeveelheden die worden gebruikt voor de planning en het aanmaken van het schema van de productierun, worden eveneens gemuteerd.
- **Mancapaciteit**
Dit wordt uitgedrukt in het aantal diensten en de reservering van manuren, die worden opgeslagen met het productiemodel.
- **Materiaallijst**
U kunt de materiaallijst voor een productiemodel definiëren in de sessie Materialen (tirpt2120m000). Deze lijst bevat de vereiste materialen voor de productie van het specifieke artikel. De lijst wordt gebruikt voor de materiaalplanning, de toelevering van de werkcel en de materiaal-backflushing. De materiaallijst is datumgebonden. Bij het bijwerken van de lijst wordt een nieuwe revisie van het productiemodel gedefinieerd.

De *materialenlijst* van een productiemodel definieert de vereiste hoeveelheden van elk materiaal, het verwachte afvalpercentage, de maateenheden en de toeleveringsmagazijnen verantwoordelijk voor de materialen. Het is mogelijk meerdere aanvoerlijnen te definiëren voor hetzelfde materiaal, zodat elke lijn een positienummer heeft.

Materialen worden geleverd aan het opgegeven magazijn van het *punt van gebruik* voor de geconsolideerde materiaalvraag voor de actieve schemaregels in een bepaalde periode, rekening houdend met de *veiligheidsvoorraad* op het punt van gebruik.

Elke materiaalregel is gekoppeld aan een *punt van gebruik* dat specifieke materialen nodig heeft voor productie. De materialen worden uit een magazijn geleverd aan het punt van gebruik, onafhankelijk van de materiaalvraag. De aanvulling is gebaseerd op een Kanban-kaart.

Productiemodel met meerdere producten

Productiemodel met meerdere producten gebruiken:

- Het selectievakje Productie meerdere producten in de sessie **Parameters Repetitive Manufacturing (tirpt0100m000)** moet zijn ingeschakeld.

U kunt een productiemodel definiëren met meerdere eindproducten die in verschillende hoeveelheden worden gemaakt. Er wordt een lijst met producten toegevoegd aan het model voor één artikel. Deze lijst bevat de informatie over de verschillende artikelen waarvoor het model is ingesteld en de bijbehorende hoeveelheden.

In deze soort productiemodel is het oorspronkelijke, voor productie gebruikte gereedschap de informatiedrager om het model voor planning en calculatie te identificeren. In de sessie Werklijst (tirpt4602m000) wordt het aantal gerealiseerde cycli van het gereedschap gerapporteerd in plaats van de hoeveelheid gereed gemelde artikelen zoals bij een model voor één artikel.

NB

- De planning en calculatie vinden plaats voor het eindproduct, niet voor het gereedschap.
- Rapportage op werkstationniveau en gegevens van over te boeken hoeveelheden zijn niet beschikbaar in de repeterende omgeving voor meerdere producten.
- U kunt gemaakte artikelen niet *afkeuren* in de repeterende omgeving voor meerdere producten.
- Verwerkingsinspecties zijn niet mogelijk in een repeterende omgeving voor meerdere producten.

Productieplanning RPT

Een productieschema is opgebouwd uit meerdere runs van schemaregels op basis van het *artikelorderplan* in Planning. Alle schemaregels van een run hebben dezelfde oorspronkelijke startdatum en hetzelfde oorspronkelijke *eindproduct*. De runs zijn verdeeld over de beschikbare *werkcellen* op basis van de kalender van de werkcel in combinatie met de behoeftedatum van de schemaregel.

Afhankelijk van de instellingen in de sessie Parameters Repetitive Manufacturing (tirpt0100m000) kan de planning volledig automatisch plaatsvinden of handmatig worden aangepast.

Bij RPT worden schemaregels gebruikt om de productie van artikelen te plannen. Het plannen vindt plaats op verschillende niveaus om alle aspecten van Repetitive Manufacturing te beheren:

- Materiaalplanning en *doorlooptijd* zijn vereist. In een omgeving van *Repetitive Manufacturing* is *materiaalplanning* een combinatie van een planning tegen oneindige capaciteit en een planning tegen eindige capaciteit. Het belangrijkste doel van de planning is beschikbaarheid van materiaal. En ander belangrijk doel van planning is een efficiënt productieschema. Calculaties van materiaalplanning zijn gebaseerd op de artikelbestelgegevens. Afhankelijk van de geconsolideerde materiaalvraag van de geactiveerde productieschemaregels in een bepaalde tijdsperiode worden materialen geleverd. Bij het berekenen van de vraag wordt rekening gehouden met de *veiligheidsvoorraad* op het *punt van gebruik* en de materialen worden vanuit het centrale magazijn rechtstreeks geleverd aan de *werkcel* op basis van het schema van de run.

Het gereedmelden van artikelen vindt zo vaak mogelijk plaats in RPT. Daarom moet u in de sessie Parameters Repetitive Manufacturing (tirpt0100m000) de triggers voor het backflushen van materiaal definiëren.

- Om de productie-efficiëntie te optimaliseren en een schema voor de productierun te maken, wordt de planningshorizon gedefinieerd als een aantal dagen in de planningsparameters van het artikel. Voor vraag die buiten de planningshorizon valt, wordt materiaalplanning tegen oneindige capaciteit gebruikt. Voor vraag die binnen de planningshorizon valt, wordt productieplanning gebruikt op basis van de gegevens in het gerelateerde productiemodel.
- Volgordebepaling wordt gebruikt om de productievolvergordte af te stemmen op de leveringsvolgordte, zodat het aantal magazijnhandelingen wordt geminimaliseerd.

Productieplanning

Nadat een artikelorderplan is gegenereerd in Planning, kan er een productieschema worden gegenereerd met behulp van het planningsalgoritme van Repetitive Manufacturing.

Afhankelijk van de planningshorizon van het artikelorderplan worden twee verschillende soorten levering gegenereerd.

- Als de levering binnen de planningshorizon valt, worden nieuwe of gewijzigde schemaregels voor de run aangemaakt.
- Als de levering buiten de planningshorizon valt en binnen de orderhorizon, worden nieuwe of geplande orders aangemaakt.

De materialenlijst, die is gedefinieerd in het *productiemodel* van het *RPT-artikel* dat wordt gepland, wordt gebruikt om de afhankelijke vraag voor de materialen te genereren.

Met uitzonderingsboodschappen worden fouten gerapporteerd die zich kunnen voordoen bij het genereren van het schema van de productierun. Voor schemaregels van de run met de status *Actief* worden fout-, herplannings- en annuleringsmeldingen gegenereerd wanneer een conflict in de planning moet worden opgelost. In de sessie Planning werkcel (tirpt4102m210) kunt u handmatig het gegenereerde productieschema aanpassen: voeg nieuwe schemaregels toe en wijzig deze, en pas de status van bestaande regels aan. Nadat de herplanning is voltooid, wordt het schema van de productierun aan de hand van de door u opgegeven wijzigingen opnieuw opgebouwd vanaf de startdatum van de invoer op basis van de beschikbaarheid van de gerelateerde *werkcel*.

Wanneer het schema gereed is, moeten de schemaregels worden vrijgegeven om het starten van de productie te triggeren. Dit kunt u doen in de sessie Productieschemaregels vrijgeven (tirpt4202m100), Groepsplanning werkcel (tirpt4602m200) of Planning werkcel (tirpt4102m210) door de gewenste schemaregels te selecteren en de gewenste opdracht te gebruiken.

Zodra de schemaregels zijn vrijgegeven, kan de productie beginnen.

Voorbeeld

Artikel A is een maakartikel.

Om artikel A te maken, is één artikel B vereist.

Artikel B is een inkoopartikel.

Er is van verschillende kanten onafhankelijke vraag naar artikel A.

- De geplande productieorders worden gegenereerd in Planning op basis van de besteldatum van het artikel.

In dit voorbeeld worden twee geplande productieorders gegenereerd omdat:

- De vragen worden bij elkaar opgeteld binnen het bestelinterval.
- De hoeveelheid is gebaseerd op de orderverhoging ($1 \cdot 1000$).
- De startdatum van de geplande order is gebaseerd op de *doorlooptijd* en de beschikbaarheid in de kalender die aan de vereiste *werkcel* is gekoppeld.
- Als de startdatum van de geplande order binnen de planningshorizon valt, wordt de geplande order vervangen door een schema op basis van de datum in het *productiemodel* van het artikel.
- Voor artikel A zijn er vier geplande schemaregels met de volgende kenmerken:
 - 250 stuks per regel; dit is de maximale regelhoeveelheid die is gedefinieerd in het productiemodel.
 - De regels worden voorwaarts gepland vanaf de startdatum van de geplande order.
 - De werkcel die verantwoordelijk is voor productie. Afhankelijk van de beschikbaarheid en de bestaande werklust van de werkcel kunnen de schemaregels zijn verdeeld over verschillende werkcellen.
- Er is van zes kanten afhankelijke vraag naar artikel B.
- De geplande inkooporders op basis van de besteldatum van artikel B worden gegenereerd in Planning.
- Om de order voor artikel A te voltooien, worden er drie geplande inkooporders gegenereerd.
 - De vragen worden bij elkaar opgeteld binnen het bestelinterval.
 - De hoeveelheid is gebaseerd op het orderveelvoud (500).
 - De startdatum van de geplande order is gebaseerd op de doorlooptijd van de inkoopdatum van het artikel.

Gegevens in planning-chart artikelen/afzetkanaal weergeven

De volgende twee charttypen zijn beschikbaar:

- Vraag-chart
- Levering-chart
- Voorraad-chart
- Vraag-, levering- en voorraad-chart
- Kosten-chart
- Kasstroom-chart
- Kosten- en kasstroom-chart

Gegevens opvragen:

- 1** Geef een planbedrijf, een simulatie en een planniveau in.
- 2** Selecteer een reeks planartikelen.
- 3** Geef een afzetkanaal op (naar keuze). Als u een afzetkanaal opgeeft, toont LN een afzetkanaal-chart. Anders wordt een artikel-chart weergegeven.
- 4** Geef aan of de waarden die in het diagram verschijnen, voor de geselecteerde artikelen of zetkanalen moeten worden geaggregeerd en of die waarden cumulatief moeten zijn.
- 5** Geef voor het diagram de startdatum, de periodelengte en het maximum aantal perioden in.
- 6** Kies een charttype.
- 7** Klik op **Chart weergeven**.

NB

Tijdens het genereren van een diagram verdeelt LN de simulatie opnieuw in tijdsperioden, te beginnen vanaf de startdatum van de simulatie en volgens de waarde van het veld **Aantal perioden in weergave**. Daarom kan de werkelijke startdatum van het diagram vóór de gevraagde startdatum liggen.

Bepalen van chart-perioden: voorbeeld

Startdatum simulatie: 1 maart; Einddatum simulatie: 30 april; Startdatum diagram: 20 maart; Periodelengte: 14 dagen

De simulatie wordt verdeeld over de volgende chart-perioden:

Periode	Van	T/m
jan.	1 maart	14 maart
2	15 maart	28 maart
3	29 maart	12 april
4	13 april	27 april
5	28 april	30 april

De gevraagde startdatum voor het diagram ligt in periode 2. Daarom maakt LN een diagram aan dat begint aan het begin van periode 2, d.w.z. op 15 maart.

Dit voorbeeld laat zien dat de lengte van de laatste periode in werkelijkheid korter kan zijn dan de normale periodelengte.

Als u het diagram niet kunt opvragen

De help hieronder is speciaal bedoeld voor gebruikers van Windows NT. Als uw computer een ander besturingssysteem heeft, gelden dezelfde principes maar hebben de directory's en mappen een andere naam.

Om deze sessie te kunnen gebruiken, moet u het programma "ERP Graphics" correct hebben geïnstalleerd:

- Het bestand GRAPHS32.OCX moet zich bevinden in de map C:\WINNT\Baan\bin (directory)
- Die map moet voorkomen in het pad dat u vindt bij de variabele PATH (op het tabblad Omgeving van de map Systeem van het Configuratiescherm).
- Het bestand GRAPHS32.OCX mag niet in een andere map op uw computer aanwezig zijn. Als u al voorheen een oudere versie van Baan Windows hebt gebruikt, kan het bestand voorkomen in de map C:\WINNT\System32. U moet dan het bestand een andere naam geven (bijvoorbeeld GRAPHSS32.OCX.bak) en bovendien een andere naam geven aan alle DLL-bestanden in die map die dezelfde datum hebben als het bestand GRAPHS32.OCX.

Voorbeeld van een gewogen gemiddelde van het voorraadniveau

De gemiddelde geprojecteerde voorraad van een *planartikel* is een van de prestatie-indicatoren in de module Resources analyseren en optimaliseren van Planning. LN berekent deze waarde als een gewogen

gemiddelde van de gemiddelde voorraadniveaus voor de verschillende planperioden. Het gemiddelde is een gewogen gemiddelde waarbij rekening wordt gehouden met de lengte van elke planperiode.

Voorbeeld

Werkelijke voorraad = 10

Planperiode	1	2	3
Lengte van planperiode (dagen)	2	2	5
Geprojecteerde (eind)voorraad	20	30	99
Gemiddeld voorraadniveau	15	25	64,5

In dit voorbeeld wordt het gewogen gemiddelde van het voorraadniveau voor alle planperioden als volgt berekend:

$$\frac{(15 \times 2) + (25 \times 2) + (64.5 \times 5)}{2 + 2 + 5} = \frac{402.5}{9} = 44.72$$

Hoofdstuk 2: Instellingen Repetitive Manufacturing

Werkcel

Een werkcel dient voor de specifieke productie van een artikel of groep artikelen. Werkstations zijn machines, workbenches of inspectiepunten die altijd aan een werkcel zijn gekoppeld. Een werkcel functioneert als een afdeling met één soort productie-bedrijfsonderdeel voor het afhandelen van uren en kosten.

Werkcel instellen

Voor het definiëren van een werkcel in de sessie Werkcellen (tirpt0140m000) zijn de volgende gegevens nodig:

- Het adres van de afdeling.
- De werkstations waaruit de werkcel bestaat en hun posities ten opzichte van elkaar. Een werkcel bestaat uit ten minste één werkstation. De stations worden gebruikt om de lay-out van de werkcel te beschrijven. Een station kan een machine, workbench of inspectiepunt zijn. Werkstations zijn niet uitwisselbaar tussen werkcellen.

Werkstations worden gedefinieerd in de sessie Werkstations (tirpt0110m200). Voor elk werkstation moet u het volgende definiëren:

- De omschrijving van de machine, het gereedschap of de workbench waaruit het werkstation bestaat.
- Of het werkstation een telpunt is.
- Het gerelateerde magazijn van het punt van gebruik.
- Of het werkstation een inspectiepunt is.
- Of er extra gereedschappen worden gebruikt.
- Een punt van gebruik is een magazijn dat is gekoppeld aan een specifiek werkstation waar de benodigde materialen voor een deel van de productie worden opgeslagen. Dit kan alleen een fysieke locatie dicht bij het werkstation zijn.
- De default combinatie van *kalendercode* en *beschikbaarheidssoort* waarin de productie-uren voor de specifieke werkcel zijn opgenomen.
- De manuren die beschikbaar zijn voor de werkcel.

Reparatieafdelingen

Reparatiecellen zijn een specifiek soort werkcel en dienen uitsluitend om afgekeurde artikelen te repareren. Het belangrijkste verschil met een standaard werkcel is het ontbreken van werkstations. Elke reparatiecel dient voor de reparatie van artikelen die zijn gemaakt op basis van een *productiemodel* in een specifieke *werkcel*. U kunt reparatiecellen instellen in de sessie Reparatiecellen (tirpt0140m100).

U kunt artikelen die zijn *afgekeurd* bij een voortgangsinspectie, ter reparatie naar een reparatiecel verzenden. Vervolgens kunnen deze artikelen worden geretourneerd naar de schemaregel of naar het magazijn worden verzonden als de schemaregel al is gereedgemeld.

NB

- De *doorlooptijd* van de reparatie van de reparatiecellen is van invloed op de gereedmeldingsdatum van de schemaregel waarvan de afgekeurde artikelen afkomstig zijn.
- Het selectievakje Reparatieproces in de sessie **Parameters Repetitive Manufacturing (tirpt0100m000)** moet zijn ingeschakeld om reparatiecellen te configureren en beheren.

Werkcel instellen

Repetitive manufacturing gebruikt werkcellen voor het maken van producten.

U kunt werkcellen definiëren en beheren in de sessie Werkcellen (tirpt0140m000).

- 1** Geef werkcel-ID op
Geef een *werkcel*-ID op.
- 2** Geef aantal benodigde resources op
Geef het aantal operators op dat nodig is voor de werkcel.
- 3** Selecteer bewerkingstariefcode
Geef de *bewerkingstariefcode* van de werkcel op uit de sessie Bewerkingstariefcodes (ticpr0150m000).
- 4** Selecteer planningsgroep
Selecteer de *planningsgroep* waaraan de werkcel wordt gekoppeld via de sessie Plangroepen werkcellen (tirpt0142m000).
- 5** Selecteer adres van de werkcel
Selecteer de locatie van de werkcel uit de sessie Adressen (tccom4530m000).
- 6** Selecteer productieafdeling
Selecteer de *productieafdeling* waarbij de werkcel hoort via de sessie Productieafdelingen (tirou2100m000).
- 7** Selecteer uren medewerker
Selecteer de medewerkers van de werkcel uit de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000).
- 8** Geef kalender op
Een *kalender* voor de werkcel definiëren:
 - Selecteer de *kalendercode* uit de sessie Kalendercode (tcccp0110m000).
 - Selecteer de *beschikbaarheidsoort* uit de sessie Beschikbaarheidsoorten per kalender (tcccp0150m000).
- 9** Koppel reparatiecel
Als tijdens de productie reparatie van een afgekeurd product mogelijk is, kan hiervoor een *reparatiecel* aan de werkcel worden gekoppeld. U kunt reparatiecellen definiëren in de sessie Reparatiecellen (tirpt0140m100).
- 10** Selecteer gedetailleerde rapportage
Als tijdens het productieproces gedetailleerde rapportage is vereist, kunt u het selectievakje Rapport werkstations inschakelen.
NB: Deze optie is alleen beschikbaar als het selectievakje Rapport werkstations in de sessie **Parameters Repetitive Manufacturing (tirpt0100m000)** is ingeschakeld.

11 Selecteer werkstations

Selecteer de werkstations waaruit de werkcel bestaat uit de sessie Werkstations (tirpt0110m200).

Beheer productiemodel instellen

Een *productiemodel* bevat de informatie nodig is om producten te maken in *RPT*.

1 Geef het artikel op

Selecteer in de sessie Artikel - productie (tiipd0101m000) het artikel waarvoor het productiemodel wordt gegenereerd.

2 Geef de werkcel op

Selecteer in de sessie Werkcellen (tirpt0140m000) de werkcel die verantwoordelijk is voor het maken van het product.

3 Geef de nummergroep op

Selecteer in de sessie Eerste vrije nummers (tcmcs0150m000) de nummergroep die het productiemodel gebruikt.

4 Selecteer de soort productiemodel

Enkelvoudig product

- Soort productiemodel waarmee één eindproduct is gemaakt.
- Meerdere producten

Soort productiemodel waarmee twee verschillende eindproducten kunnen worden gemaakt in verschillende hoeveelheden.

5 Geef de ingangs- en vervaldata op

Geef de periode op waarin het productiemodel actief is.

6 Geef Voor planning gebruiken/Voor nacalculeren gebruiken op

Er kunnen diverse productiemodellen tegelijk in gebruik zijn, maar slechts één kan er worden gebruikt voor planningsdoeleinden en kostencalculaties. De selectievakjes Voor planning gebruiken en Voor nacalculeren gebruiken worden gebruikt om het productiemodel voor deze doeleinden te selecteren.

NB: Deze selectievakjes kunnen slechts voor één productiemodel tegelijk worden ingeschakeld.

7 Geef gedetailleerde rapportage op

Als tijdens het productieproces uitgebreide rapportage is vereist, kunt u het selectievakje Rapport werkstations inschakelen.

NB: Deze optie is alleen beschikbaar als het selectievakje Rapport werkstations in de sessie **Parameters Repetitive Manufacturing (tirpt0100m000)** is ingeschakeld.

8 Definieer productieproces

Definieer het productieproces voor het model in de sessie Productieproces (tirpt2110m000).

9 Definieer materialenlijst

Definieer de lijst met materialen die nodig zijn om het product te maken in de sessie Materialen (tirpt2120m000).

Planning productiemodel instellen

Het tabblad Planning van een *productiemodel* bevat de benodigde informatie voor het plannen en gereedmelden van de gedefinieerde productieschema's.

- 1 Geef hoeveelheid orderplan en doorlooptijd op
Geef de planningshoeveelheid en *doorlooptijd* op die Planning kan gebruiken om de *seriegrootte* te bepalen en de geplande productieschema's te plannen.
- 2 Controleer de horizon van het productieschema
Het veld Horizon wordt default gevuld uit de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000).
- 3 Geef het ontvangstmagazijn op
Selecteer in de sessie Magazijnen (tcmcs0503m000) het magazijn waaraan het gereedgemelde product wordt geleverd.
- 4 Geef de minimale, maximale en optimale runhoeveelheid op
Deze hoeveelhedsbeperkingen worden gebruikt bij het optimaliseren van de productieschema's.
- 5 Geef de hoeveelheid van de schemaregel op
Geef de totale hoeveelheid van de schemaregel op.
- 6 Geef de over te boeken hoeveelheid op
Eindproducten worden vaak pas verzonden naar het ontvangstmagazijn als een container vol is. De over te boeken hoeveelheid is de benodigde hoeveelheid vóór verzending.
- 7 Geef tarief en eenheid tarief op
Geef het tarief op in uren of minuten waarin producten worden gemaakt.
- 8 Geef het aantal resources op
Definieer het benodigde aantal medewerkers voor elke *werkcel* om het *RPT-artikel* te produceren.

Afkeuring productiemodel instellen

Het tabblad Reparatie van een *productiemodel* bevat de informatie die nodig is om afgekeurd product te beheren in het productiemodel.

- 1 Geef hoeveelheid orderplan en doorlooptijd op
Als het selectievakje Reparatieproces in de sessie **Parameters Repetitive Manufacturing (tirpt0100m000)** is ingeschakeld, kunt u een *reparatiecel* selecteren uit de sessie Reparatiecellen (tirpt0140m100).
- 2 Geef de doorlooptijd van de reparatie op
Geef de *doorlooptijd* op voor de geselecteerde reparatiecel.
NB: De doorlooptijd van de reparatie is alleen van toepassing als het selectievakje Reparatieproces is ingeschakeld in de sessie **Parameters Repetitive Manufacturing (tirpt0100m000)**.
- 3 Geef het quarantainemagazijn en de quarantainelocatie op
Selecteer in de sessie Magazijnen (whwmd2500m000) het magazijn waarin de in quarantaine geplaatste artikelen worden opgeslagen.

De aanduiding van het quarantainemagazijn is default afkomstig uit het veld Ontvangstmagazijn, maar hoeft niet hetzelfde te zijn. Tenzij u handmatig een ander magazijn opgeeft voor quarantaine, wordt het ontvangstmagazijn ook gebruikt voor quarantaine.

De quarantainelocatie is een deel van het magazijn, gedefinieerd in de sessie Magazijnen (whwmd2500m000), en is specifiek toegewezen voor de opslag van in quarantaine geplaatste artikelen.

Hoofdstuk 3: Repetitieve bewerking

Repetitive productie-omgeving

Een repetitive productie-omgeving bestaat uit de volgende elementen:

- *Productieafdeling*
Afdelingen en werkcellen zijn op dezelfde manier gegroepeerd als lijnstations en buffers, deze entiteit is alleen aanwezig in de logistieke structuur. De nacalculatie en financiële administratie van de gekoppelde afdelingen en werkcellen zijn rechtstreeks gekoppeld aan de enterprise-eenheid waaraan de productieafdeling is gekoppeld.
Een productieafdeling heeft:
 - Een kalender
 - Anonieme arbeidsresources (medewerker backflushing)
 - Een calculatiebureau
- *Werkcel*
Elke werkcel heeft betrekking op de productie van een artikel of een groep artikelen en bestaat uit ten minste één werkstation. Een werkstation is een machine, werkbank of inspectiepunt en is altijd gekoppeld aan een werkcel. Werkstations zijn niet uitwisselbaar tussen cellen.
- *Kalender*
In een omgeving van repetitive productie is de bezetting van de werkcel een belangrijke prestatie-indicator. Kalenders geven inzicht in de beschikbaarheid van werkcellen en arbeidsresources voor de opgegeven perioden.

Voortgang bewaken in Repetitive Manufacturing

Het bewaken van de voortgang in *RPT* vindt plaats in de volgende sessies:

- Werklijst (tirpt4602m000)
- Dienst gereedmelden (tirpt4636m200)

Rapportage werkl ijst

Rapportage uit de sessie Werklijst (tirpt4602m000) vindt plaats tijdens een *dienst* in real-time. U kunt de sessie **Werklijst (tirpt4602m000)** configureren om de gewenste procedures in te passen. Dit doet u in de sessie Werklijstinstellingen (tirpt0141m000), waarin u parameters kunt definiëren voor gereedmelding van schemaregels, rapportage over hoeveelheden en verwerking van uitval.

Nadat u de *werkcel* hebt opgegeven, wordt de huidige dienst geselecteerd en worden de productieschemaregels voor deze tijdsperiode weergegeven. U kunt voor elke regel de status, vervaldatum, start- en einddatums, en hoeveelheden van artikelen bekijken.

U kunt de gereedgemelde en afgekeurde hoeveelheden muteren in het gedeelte Verslag/Voortgang/Voorraad van de sessie **Werklijst (tirpt4602m000)** door extra hoeveelheden gereed te melden op de geselecteerde schemaregel. Elke keer dat een hoeveelheid gereed wordt gemeld op een schemaregel, worden de boekingen voor de dienst automatisch bijgewerkt in het kostendocument van de werkcel.

Tijdens een dienst worden de werkelijke uren van de werkcel berekend door LN op basis van de status van de werkcel. De gewerkte uren zijn gebaseerd op de gereedgemelde hoeveelheden in combinatie met de gedefinieerde arbeidsresources en cyclustijd in het *productiemodel*. Nadat alle hoeveelheden zijn geboekt, kunt u een schemaregel gereedmelden.

Diensten rapporteren in Repetitive Manufacturing

Met de sessie Dienst gereedmelden (tirpt4636m200) beheert en rapporteert u de eindresultaten aan het einde van elke dienst.

In deze sessie hebt u de mogelijkheid voorlopige boekingen uit de sessie **Werklijst (tirpt4602m000)** te wijzigen. Als alle gegevens juist zijn, kunt u de dienst gereedmelden en het gerelateerde kostendocument bijwerken.

U meldt een dienst gereed door een werkcel op te geven en de desbetreffende dienst te selecteren. Wanneer de dienst is geselecteerd, wordt een overzicht van de voorgerecalculeerde arbeidsuren voor de werkcel, de gewerkte uren en de hoeveelheden weergegeven aan de hand van de geplande productieschemaregels voor de dienst en de reeds geboekte hoeveelheden en uren.

Omsteltijden, stuktijden en storingstijden kunnen worden gerapporteerd met behulp van de opties die beschikbaar zijn in de sessie **Werklijst (tirpt4602m000)**, of worden berekend op basis van de gerapporteerde hoeveelheden. De geboekte tijd is mogelijk minder dan de tijd die beschikbaar is voor de dienst. Dit kan voorkomen als gevolg van boekingsverschillen. De coördinator van de dienst kan dit corrigeren voordat de dienst wordt gereedgemeld na het boeken van de omsteltijd en inactieve tijd voor de werkcel.

Als na de correctie het aantal uren nog steeds minder is dan het aantal uren van de dienst, worden de resterende beschikbare uren geboekt als wachttijd. De gewerkte uren worden op dezelfde manier geboekt, met dit verschil dat de wachttijd voor gewerkte uren handmatig moet worden ingevoerd door de coördinator van de dienst.

Nadat een dienst is afgesloten, kunnen de gerelateerde kostendocumenten van de werkcel eveneens worden afgesloten.

NB

- Als het backflushen bijvoorbeeld plaatsvindt voor elke transporthoeveelheid, wordt elke keer dat de transporthoeveelheid wordt bereikt, de gereedgemelde hoeveelheid geboekt.
- Uren worden niet voor elke medewerker geboekt, maar als generieke arbeid voor de werkcel.
- Als extra materiaalhoeveelheden worden gebruikt, moet u de hoeveelheden handmatig boeken op het *punt van gebruik* dat is gekoppeld aan het materiaal in het kostendocument van de werkcel.

Rapportage kostendocument werkcel

Een kostendocument van een werkcel bevat de cumulatieve resultaten voor een specifieke werkcel gedurende een tijdsperiode. De volgende acties leiden tot boekingen:

- Hoeveelheden eindproduct gereedmelden
- Hoeveelheden eindproduct afkeuren
- Bestede uren en machine-uren rapporteren
- Materialen backflushen
- Extra materialen rechtstreeks op het kostendocument van de werkcel rapporteren.

Wanneer de opgegeven periode in het kostendocument is verstreken, kan het document worden afgesloten. U kunt de sessie Kostendocument afsluiten (tirpt7201m100) gebruiken om de kostendocumenten te selecteren die u wilt afsluiten.

Voortgangsrapportage werkstation

Als de voortgangsrapportage om extra details vraagt, kunt u rapportage per werkstation implementeren. U kunt voor elk werkstation de gereedgemelde en afgekeurde hoeveelheden rapporteren als de volgende parameters zijn geselecteerd:

- Het selectievakje Rapport werkstations in de sessie **Parameters Repetitive Manufacturing (tirpt0100m000)** moet zijn ingeschakeld.
- Het selectievakje Rapport werkstations dat is ingeschakeld in de sessie **Productiemodel (tirpt2100m100)**, is ingeschakeld.

Als de bovenstaande parameters zijn geselecteerd voor het productiemodel, komen de volgende opties beschikbaar:

- Werkstation is Telpunt
Als het selectievakje Werkstation is Telpunt in de sessie **Werkstations schemaregels (tirpt4111m000)** is ingeschakeld tijdens de planning, worden hoeveelheden gereedgemelde en afgekeurde producten gerapporteerd op basis van de actieve schemaregels van het geselecteerde werkstation. Rapportage van afgekeurde hoeveelheden op een telpunt heeft tot gevolg dat de schemaregel van de werkcel wordt bijgewerkt.
- Werkstation is Inspectiepunt
Elk inspectiepunt omvat een inspectieschema dat is gedefinieerd op basis van het opgegeven inspectieprotocol. RPT biedt twee opties voor kwaliteitsinspecties:
 - Een basisprotocol voor procesinspectie
Het protocol voor procesinspectie is vergelijkbaar met de functionaliteit voor procesvariabelen in Job-shopbeheer. U kunt inspecties instellen door procesvariabelen op te geven in de sessie Procesvariabelen (tirpt4112m000), en de resultaten in de sessie Inspectieresultaten (tirpt4112m100) bekijken.
 - Een artikelinspectieprotocol met behulp van de module Kwaliteitsbeheer
Kwaliteitsbeheer

NB

De lay-out van de werkcel moet voldoende ruimte bieden voor de rapportage per werkstation.

Hoofdstuk 4: Repetitieve analyse

G.E.M. Berekening

Een methode voor berekening van de algehele effectiviteit van een productieomgeving, waarmee u de efficiëntie van zowel afzonderlijke machines als volledige bedrijven kunt meten en optimaliseren.

U kunt de totale effectiviteit van afzonderlijke machines of groepen identieke machines met een vergelijkbare functie meten, vergelijken en tegen elkaar afzetten.

Voorbeeld

Met drie verschillende schema's worden drie verschillende onderdelen geproduceerd tijdens een dienst van acht uur waarin twee pauzes van tien minuten en een overdrachtsperiode van vijf minuten zijn inbegrepen.

Gegevens over de dienst

	Schema A	Schema B	Schema C
Nummer gebouwd onderdeel	A123	B456	C789
Cyclustijd	10 seconden	45 seconden	70 seconden
Geproduceerde goedereneenheden	2240	450	229
Geproduceerde afvaleenheden	50	25	11
Niet-geplande stilstandtijd	32 minuten	18 minuten	22 minuten
Geplande tijd	480 minuten (8*60)	480 minuten (8*60)	480 minuten (8*60)
Geplande stilstandtijd	25 minuten in totaal	25 minuten in totaal	25 minuten in totaal

GEM.	Schema A	Schema B	Schema C
Net-to-be-schikbare tijd (NAT)	455 minuten (480-25)	455 minuten (480-25)	455 minuten (480-25)

GEM.	Schema A	Schema B	Schema C
Net-to be-wer-kings-tijd (NOT)	423 minuten (455-32)	437 minuten (455-18)	433 minuten (455-22)
Idea-lebe-wer-kings-tijd (IOT)	381,67 minuten $((2290 \text{ eenheden} * 10 \text{ seconden}) / 60)$	356,25 minuten $(475 \text{ eenheden} * 45 \text{ seconden}) / 60)$	280 minuten $(240 \text{ eenheden} * 70 \text{ seconden}) / 60)$
Verlo-ren be-wer-kings-tijd (LOT)	8,33 minuten $((50 \text{ afvaleenheden} * 10 \text{ seconden}) / 60)$	18,75 minuten $((25 \text{ afvaleenheden} * 45 \text{ seconden}) / 60)$	12,83 minuten $((11 \text{ afvaleenheden} * 70 \text{ seconden}) / 60)$
Be-schik-baar-heid	92,97% (NOT/NAT) * 100	96,04% (NOT/NAT) * 100	95,16% (NOT/NAT) * 100
Pres-tatie	90,23% (IOT/NOT) * 100	81,52% (IOT/NOT) * 100	64,67% (IOT/NOT) * 100
Kwa-liteit	97,82% $((IOT - LOT) / IOT) * 100$	94,74% $((IOT - LOT) / IOT) * 100$	95,42% $((IOT - LOT) / IOT) * 100$
G.E.M.	82,06% Beschik-baarheid*prestaties*kwaliteit	74,17% Beschik-baarheid*prestaties*kwaliteit	58,88% Beschik-baarheid*prestaties*kwaliteit

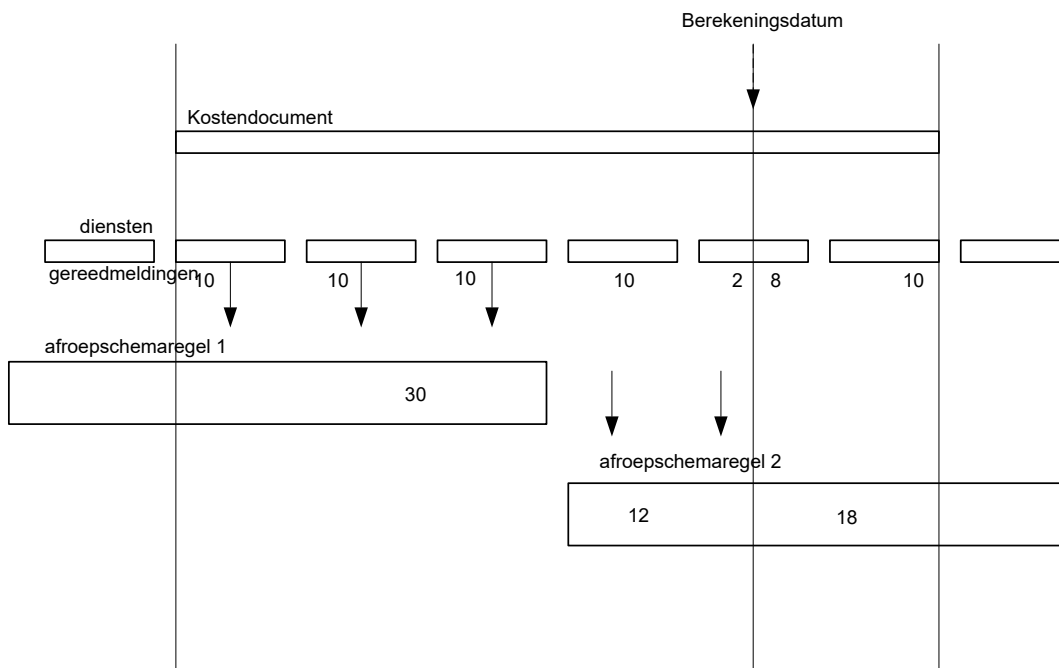
Bij meerdere producten of diensten moet u wegingsfactoren op de berekende resultaten toepassen om statistisch geldige resultaten te verkrijgen.

Beschikbaarheid	
Schema A	423 minuten
Schema B	437 minuten
Schema C	433 minuten
Totale netto bewerkingstijd	1293 minuten

Beschikbaarheid	
Totale netto beschikbare tijd	1365 minuten
Gewicht	1293/1365=94,73%
Prestatie	
Schema A	381,67 minuten
Schema B	356,25 minuten
Schema C	280 minuten
Totale ideale bewerkingstijd	1017,92 minuten
Totale netto bewerkingstijd	1293 minuten
Gewicht	1017,92/1293=78,73%
Kwaliteit	
Schema A	8,33 minuten
Schema B	18,75 minuten
Schema C	12,83 minuten
Totale verloren bewerkingstijd	39,91 minuten
Totale IOT	1017,92 minuten
Gewicht	39,91/978=96,08%
De gewogen algehele effectiviteit van materieel is:	
$94,73 * 78,73 * 96,08 = 71.66\%$	

Berekening van voorgerecalculeerde materiaal- en uurkosten in Repetitive Manufacturing (RPT)

Voorgerecalculeerde materiaal- en uurkosten worden berekend op basis van de periode die is gedefinieerd in een kostendocument van een werkcel. In het interval van het kostendocument worden schemaregels gepland of actief tijdens diensten. De calculatiedatum voor de voorcalculaties kan elke datum en tijd in de periode van het kostendocument zijn.



Een deel van de productie voor schemaregel 1 vindt plaats in het interval van het kostendocument, 30 eenheden worden tijdens drie diensten geproduceerd. De voorgerecalculeerde materiaal- en loonkosten worden berekend op basis van de kostprijs van het geproduceerde artikel.

De voorgerecalculeerde kosten voor schemaregel 1 worden alleen gebaseerd op de werkelijke geproduceerde hoeveelheid in het interval van het kostendocument, omdat de volledige productie voor schemaregel 1 vóór de calculatiedatum is voltooid.

Een deel van de productie voor schemaregel 2 vindt plaats in het interval van het kostendocument, maar de productie gaat door na afloop van dit interval. De berekening wordt uitgevoerd terwijl een dienst bezig is. In de afbeelding is één dienst voltooid en zijn twee eenheden gereedgemeld tijdens een actieve dienst vóór de calculatiedatum. Op basis van 12 gereedgemelde eenheden worden de materiaal- en loonkosten voorgerecalculeerd uitgaande van de kostprijs.

De bovenstaande berekeningen worden gebruikt voor de voorcalculaties op basis van de werkelijk geproduceerde hoeveelheid. De verwachte productie voor de overige diensten wordt berekend op basis van de resterende beschikbare productie-uren en de productiesnelheid van het gebruikte productiemodel.

De verwachte hoeveelheid van de toekomstige productie is 18 eenheden. Deze hoeveelheid wordt gebruikt voor het berekenen van de voorgerecalculeerde kosten op basis van verwachte productie.

De totale kosten die voor schemaregel 2 worden voorgerecalculeerd, zijn de som van de voorgerecalculeerde kosten op basis van de werkelijke en de verwachte productie.

Voorbeeld wachttijd berekenen

De dienst is 8 uur.

De default voor urensoort Wachten is Geregistreerde arbeidsuren = 8.

Het totaal van alle urensoorten is Geregistreerde arbeidsuren = 4.

Als 1 stuks op de werklijst voor urensoort Wachten gereed wordt gereed gemeld, wordt de volgende nieuwe waarde bepaald:

Geregistreerde manuren = Geregistreerde manuren + (totaal geregistreerde manuren - totaal nieuwe geregistreerde manuren) = 8 + 8 - 5 = 3 uur

Hoofdstuk 5: Repetitieve nacalculatie

Kostencalculatie Repetitive Manufacturing

Vanwege de dynamisch aard van de leveringsbron van een RPT-artikel kan het zijn dat u de kosten een of meerdere keren moet herberekenen tijdens de levenscyclus van het product.

Kostendocumenten

In RPT worden de kosten die tijdens de productie zijn gemaakt, geregistreerd in een kostendocument dat aan een werkcel is gekoppeld. Kostendocumenten gelden voor een specifieke periode, doorgaans een week, en zijn opeenvolgend.

Kostendocumenten zijn het equivalent van een boekingsperiode en worden doorgaans niet in het verleden gegenereerd. Het is raadzaam geen kostendocumenten te genereren die te ver in de toekomst liggen.

NB

Er kan geen *dienst* worden gepland die buiten het kostendocument valt. Om eenduidige nacalculatieresultaten mogelijk te maken, moeten de start- en einddatums en de ingevoerde tijden voor een dienst en het kostendocument overeenstemmen.

Het kostendocument bevat de volgende boekingen:

- Materiaalafgifte
Gebruikt voor materialen
- OHW-overboeking afgifte
Gebruikt voor hoeveelheden gereedgemeld product
- Afgifte quarantaine OHW
Gebruikt voor hoeveelheden in quarantaine geplaatste producten tijdens productie
- Bewerkingskosten
Gebruikt voor gewerkte uren en machine-uren
- Algemene uren
Gebruikt voor wacht-, omstel- en stilstandtijd

Artikeltoeslagen en toeslagen voor de werkcel kunnen tijdens de productie worden geboekt, maar dit is afhankelijk van de instelling van de productieomgeving.

Nadat het document is afgesloten, worden de efficiëntieverschillen, prijsverschillen en calculatiebureauverschillen berekend en geboekt.

U kunt een kostendocument van een werkcel alleen afsluiten als aan de volgende condities wordt voldaan:

- De einddatum is verstreken
- De status van het kostendocument is openstaand.

- Het vorige kostendocument heeft de status Afgesloten.
- Alle diensten die in de kostendocumentperiode vallen, zijn gereedgemeld.
- Alle gebruikte materialen tijdens de diensten binnen de kostendocumentperiode worden gebackflusht.
- Alle aan de gebackflushte materialen gerelateerd magazijnorders worden volledig verwerkt.

Hoofdstuk 6: Repetitieve geavanceerde functies

Repareren in RPT

In omgevingen met uitgebreide constructie- en assemblageprocessen kunnen kleine productdefecten die tijdens de productie worden vastgesteld, offline worden gerepareerd.

Het product kan tijdens de inspectie worden afgekeurd en worden verplaatst naar een *reparatiecel*. Nadat het product is gerepareerd, wordt het geretourneerd naar de oorspronkelijke werkcel of gereedgemeld en rechtstreeks naar een magazijn verzonden.

Ter ondersteuning van het reparatieproces moet u:

- Het reparatieproces inschakelen in de parameters voor repetitive manufacturing
- Een reparatiecel hebben gedefinieerd
- De reparatiecel hebben gekoppeld aan de gerelateerde werkcel
- De reparatiecel vastleggen in het productiemodel waarvoor de reparatiecel wordt gebruikt.

Procesinspecties in RPT

Eenvoudige procesinspecties kunnen worden uitgevoerd tijdens het productieproces. Het doel van dergelijke inspecties is meestal het registreren van de temperatuur of slijtage van het gereedschap dat in het proces wordt gebruikt.

Als u procesinspecties wilt implementeren, moet het selectievakje Rapport werkstations in de sessie **Parameters Repetitive Manufacturing (tirpt0100m000)** zijn ingeschakeld. Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een van de werkstations van de werkcel definiëren als een inspectiepunt en een inspectieprotocol definiëren in het productiemodel.

Een protocol voor procesinspectie bevat meerdere procesvariabelen met vastgelegde doelwaarden, onder- en bovengrenzen.

Index

A

Algehele effectiviteit van materieel
algehele effectiviteit van materieel [21](#)

B

Berekening voorraadniveaus [11](#)

G

G.E.M. Berekening
g.e.m. Berekening [21](#)
Gegevens weergeven
planning artikel/afzetkanaal (diagram) [10](#)
Gewogen gemiddelde [11](#)

K

Kostencalculatie
repetitive manufacturing (RPT) [26](#)

M

Materiaalkosten voorcalculatie
repetitive manufacturing (RPT) [23](#)

P

Planning
repetitive manufacturing (RPT) [8](#)
Planning-chart artikelen/afzetkanaal
gegevens weergeven [10](#)
Productiemodel
repetitive manufacturing (RPT) [6](#)

Productiemodel instellen
repetitive manufacturing (RPT) [15–16](#)

R

Repetitive Manufacturing (RPT)
kostencalculatie [26](#)
planning [8](#)
productiemodel [6](#)
repetitive manufacturing [6, 18](#)
voorgecalculeerde materiaalkosten [23](#)
voortgang bewaken [18](#)
werkcel [13](#)
Repetitive Productie (RPT)
productiemodel instellen [15–16](#)
uurkosten [23](#)
werkcel instellen [14](#)

U

Uurkosten
repetitive manufacturing (RPT) [23](#)

V

Voortgang bewaken
repetitive manufacturing (RPT) [18](#)

W

Werkcel
repetitive manufacturing (RPT) [13](#)
Werkcel instellen
repetitive manufacturing (RPT) [14](#)